

Arquitectura de las Computadoras I

Examen en máquina

Ing. Walter Lozano

Ing. Alejandro Rodríguez Costello

Introducción:

La **inversión de un vector** es una operación que invierte el orden de sus elementos. El primer elemento pasa a ser el último, el segundo pasa a ser el penúltimo, y así sucesivamente.

Dado un vector $v = [v_0, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}]$, su versión invertida es:

$$v' = [v_{n-1}, v_{n-2}, \dots, v_1, v_0]$$

Por ejemplo, dado el vector:

$$v = [2, 5, 8, 3, 9]$$

Su versión invertida es:

$$v' = [9, 3, 8, 5, 2]$$

Consigna:

Hacer un programa en assembly de MIPS R2000, respetando las convenciones, que invierta un vector. Para ello deberá realizar 3 funciones: **reverseVec**, **swapElements** y **outVec**.

La función **outVec** es leaf y muestra el vector. Se llama desde main. Tiene como argumentos un puntero al vector y su dimensión.

La función **reverseVec** es una función no leaf que llama a **swapElements**. Debe intercambiar elementos simétricos: el primero con el último, el segundo con el penúltimo, etc. La función **reverseVec** se llama desde main y debe recibir un puntero al vector y su dimensión.

Finalmente está **swapElements** que intercambia dos elementos del vector. Recibe un puntero al vector y dos índices, e intercambia los valores en esas posiciones.

El programa debe mostrar el vector original y el vector invertido. Debe ser extensible a cualquier dimensión.

Ejemplo de ejecución:

Ingrese la dimensión: 6

Ingrese los elementos:

1 2 3 4 5 6

Vector original:

1 2 3 4 5 6

Vector invertido:

6 5 4 3 2 1